

Boletín 4

Empleando el método de Gauss, discutir, según los valores de los parámetros, y resolver cuando sea posible, los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

$$(1) \quad \begin{cases} \alpha x + y + z = 1 \\ x + \alpha y + z = \alpha \\ x + y + \alpha z = \alpha^2 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x + \alpha y + \alpha z = 5 \\ 4x + \alpha y = 5 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} \alpha x + y + z + t = 1 \\ x + \alpha y + z + t = -1 \\ x + y + \alpha z + t = 1 \\ x + y + z + \alpha t = -1 \end{cases}$$

$$(4) \quad \begin{cases} ax + 2z = 2 \\ 5x + 2y = 1 \\ x - 2y + bz = 3 \end{cases}$$

$$(5) \quad \begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ x + 5y = \alpha \\ x - 3y = 5 \\ x + \beta y = 3 \\ \gamma x + 2y = 4 \end{cases}$$

$$(6) \quad \begin{cases} bx + y - z = b \\ x + y - 2bz = 2 \\ -x - by - z = -1 \end{cases}$$

Soluciones:

1. Si $1 \neq \alpha \neq -2$, el sistema es compatible determinado. Para $\alpha = 1$, el sistema es compatible indeterminado. Para $\alpha = -2$, el sistema es incompatible.

2. Si $\alpha \neq 0$ y $\alpha \neq 5$, el sistema es compatible determinado. Si $\alpha = 0$, el sistema es incompatible. Si $\alpha = 5$, hay infinitas soluciones.

4. Si $ab \neq 12$, el sistema es compatible determinado. Si $ab = 12$ y $a = 3$, es compatible indeterminado. Si $ab = 12$ y $a \neq 3$, el sistema es incompatible.

5. Si $\alpha = -3$, $\beta = -1$ y $\gamma = 3$, el sistema es compatible determinado; en cualquier otro caso, es un sistema incompatible.

6. Si $b \neq 1$, $b \neq 0$ y $b \neq -1$, el sistema es compatible determinado. Si $b = 1$, es incompatible. Si $b = 0$, es incompatible. Si $b = -1$, es un sistema compatible indeterminado.